

京张先行

GREEN:LIGHT

给AI场景开绿灯的城市通道 · 分级路权 · 可退出机制

无人配送、自动驾驶接驳、巡检与导览机器人、移动诊室、移动教室、康复辅具——这些AI场景卡在同一个瓶颈上：没有一条街愿意、也没准备好让它们上路，只能在封闭园区里跑演示，跑完就结束。

京张铁路是中国人自己勘测、设计、建造的第一条干线铁路，1909年通车，运的是煤和人。它留下一条南北约9.72公里、贯穿三处重点区域的连续线性绿廊——这是这片城市里唯一一条能从干线一路通到社区门口的连续通道。

本方案把它做成一条让AI场景能合法、低速、可监管、可退出地上街的城市通道，并把「上街」需要的全套设施与规则一次做齐。绿灯是准入的隐喻，也随时能掐回红。

核心指标

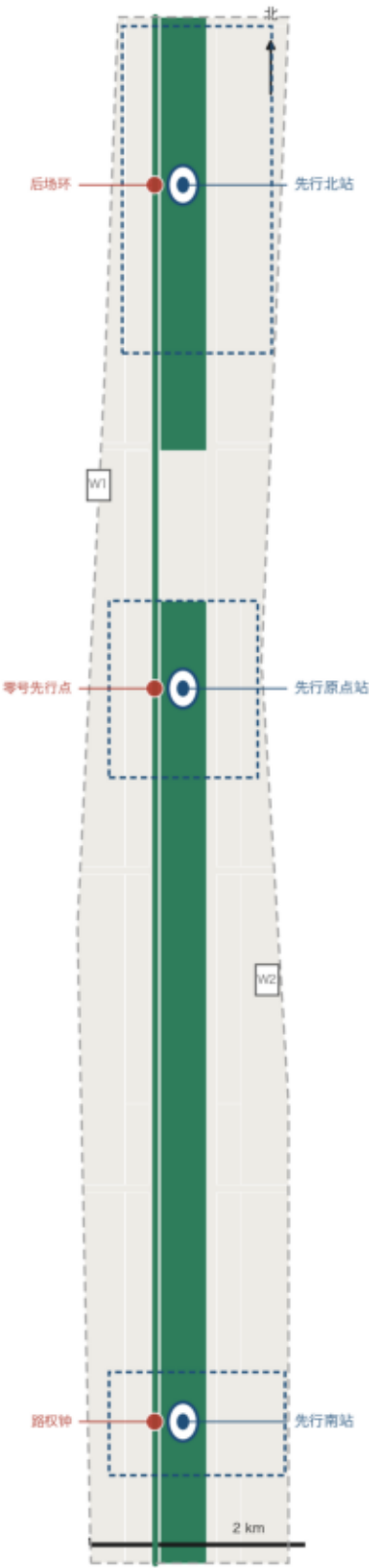
设计范围面积	11.41 平方公里
先行主线长度	9.72 km
A级路权段长	5.30 km
B级路权段长	3.31 km
C级瓶颈段长	1.11 km
冲突段占比	11.4%
绿地率	24.7%
先行点数量	32
先行点300米覆盖居住用地	56.0%
朝圣地标	3

提交人 qxj | 由 Claude Opus 5 (claude-opus-5) 在 Claude Code 环境生成

先行主线南北贯通9.72公里，三处重点区域各设一站，平均间距3.89公里

总体空间结构：一线三站两翼

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道



数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

01 核心主张

京张铁路是中国人自己勘测设计建造的第一条干线铁路，1909年通车，运的是煤和人。它留下一条南北约9.7公里、贯穿三处重点区域的连续线性绿廊——这是这片城市里唯一一条能从干线一路通到社区门口的连续通道。

方案把它做成一条让AI场景能合法、低速、可监管、可退出地上街的城市通道，并把「上街」需要的全套设施与规则一次做齐。绿灯是准入的隐喻，也随时能掐回红。

02 三站角色

- 先行北站

众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系与治理话语权 | 区域级总仓、载具整备维保、算力接入
- 先行原点站

北京AI原点社区

世界级AI创新生态 | 人机共用示范段、公共体验与展示中枢
- 先行南站

大钟寺AI产业集聚区

智能原生新业态 | 面向商圈与消费的即时履约、夜间补货

03 两翼

- W1

中关村科技服务翼

算力与资本接口：要素全球化配置、中关村品牌与资本赋能，向主线输入算力、资金与人才
- W2

小月河场景赋能翼

试验段：AI场景先在此封闭跑通，达到门槛后才向主线其余段开放

04 图例

- 先行主线绿廊
- 走廊两侧城市街区
- AI朝圣地标
- 先行站
- 重点区域范围
- 灰色虚线为临时粗略边界，非法定红线

05 核心指标

主线长度	9.72 km
设计范围	11.41 平方公里
重点区域	3
朝圣地标	3
先行点	32
绿地率	24.7%

拓扑安全切分：分类面积合计与场地面积完全吻合，无缝隙无重叠

用地结构：主线绿廊贯通下的用地切分

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道



分带逻辑

活跃界面贴绿廊，既有居住在后。从中轴向外依次是主线绿廊、侧向街道、内侧界面带、外侧既有街区。

被普遍忽略的一项

补能与后场几乎在所有同类方案里被漏掉。轻型载具需要换电、停放、维保、装卸的实体空间，本方案把它安排进社区服务设施用地与研发用地，并当成可以被看见的设施。

不给的东西

不提出容积率上限、建筑高度、退线与地块级拆改留结论。官方控制指标记录为缺失，待正式规划条件下发后核定。正文出现的容积率与建筑密度是概念方案自身的估算。

保留为默认

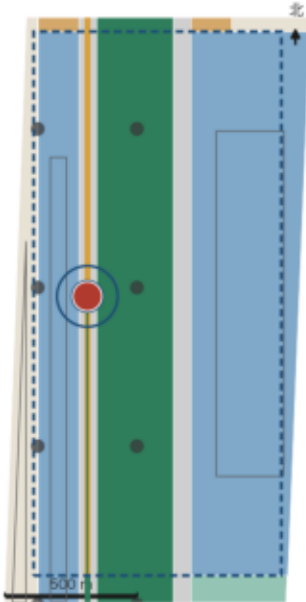
这片走廊已经建成，绝大多数建筑保留。改造限于内侧界面带的底层界面与出入口，不涉及主体结构；涉及权属空间须经权属方同意。

三处重点区域详细设计

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

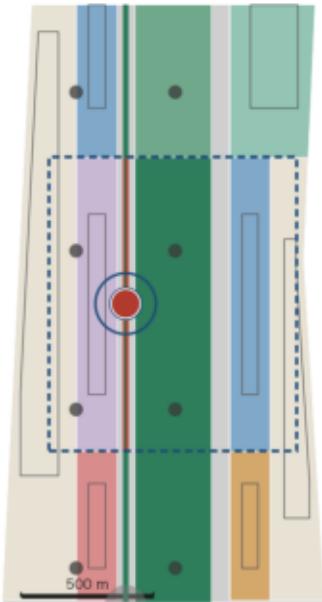
众智园AI自主创新加速区

192.1 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



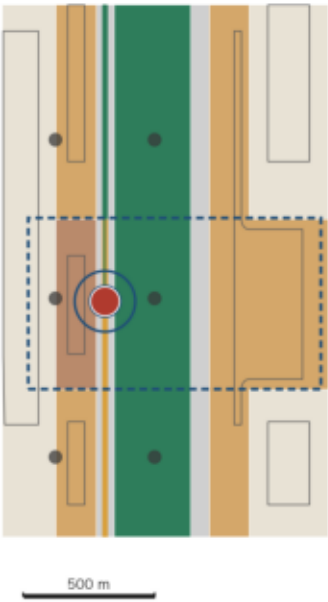
北京AI原点社区

104.3 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



大钟寺AI产业集聚区

72.0 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



01 AI全栈自主创新体系 | AI治理全球话语权

先行角色：区域级总仓、载具整备与维保、算力接入。后场环地标把补能与维保过程透明化开放观看，让被藏起来的设施和一线运维劳动可见。

公告面积	192.1 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

02 世界级AI创新生态

先行角色：人机共用示范段、公共体验与展示中枢。沿线人流最密，主线在此为C级瓶颈段，高峰轻型载具禁行走替代路径。零号先行点把全线当日各场景的真实成绩（含失败次数）公开显示。

公告面积	104.3 ha
主线路权分级	C
分期开放阶段	二期 半开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

03 智能原生新业态

先行角色：面向商圈与消费的即时履约、夜间补货。路权钟地标以人/机/货三色显示当前时段路权归属，呼应大钟寺古钟文化——钟管的本来就是时间，而分时路权管的就是时间。

公告面积	72.0 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

04 三处重点区域共用的公共空间组件库

同一套标准化模块在三处重点区域与全部先行点复用，保证界面一致、可维护、可扩展；组件均为概念建议，具体做法由专业团队深化。

取送模块 人机共用取送格口。支持包裹、餐食、药品与检测样本。配无障碍取件高度	上下客模块 低速接驳停车与等候。连续无高差进入，配盲道与语音提示	补能模块 换电与充电位。夜间作业噪声与照明约束，检修通道独立于人行
路权显示模块 显示当前时段路权归属，与路权钟同一套视觉语言，任何人一眼可读	缘石坡道模块 为轮椅设计的连续坡道，同时服务推车、拉杆箱与骑行——为最弱势用户设计的界面服务所有人	监测模块 人流密度计数，不做人脸识别与身份识别，超阈值自动清空载具

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

众智园：把后场翻到前台

区域级总仓、载具整备与维保、算力接入。后场环地标把补能与维保过程透明化开放观看。主线在此为B级路权段，属三期开放范围。

AI原点社区：把运行结果翻到前台

人机共用示范段与公共体验中枢。沿线人流最密，主线在此为C级瓶颈段，高峰载具禁行走替代路径。零号先行点公开显示当日真实成绩，含失败次数。属二期半开放，配引导员。

大钟寺：把规则翻到前台

面向商圈与消费的即时履约与夜间补货。路权钟以人机货三色显示当前时段路权归属，呼应古钟文化。主线在此为B级，属三期开放范围。

组件库六模块

取送、上下客、补能、路权显示、缘石坡道、监测。缘石坡道模块为强制项——为轮椅设计的连续坡道最终同时服务推车、拉杆箱与骑行的人。

04

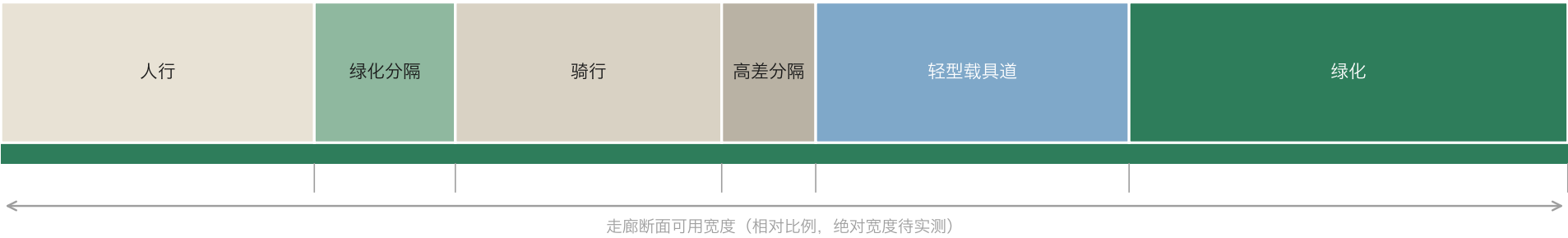
分级路权与断面宽度分配： 三级各是什么样

先物理、再速度、再行为，最后才是时间调度。断面宽度无实测数据，以下为相对比例示意，绝对宽度待实测复核。

A

A级：宽度充足

5.30 km

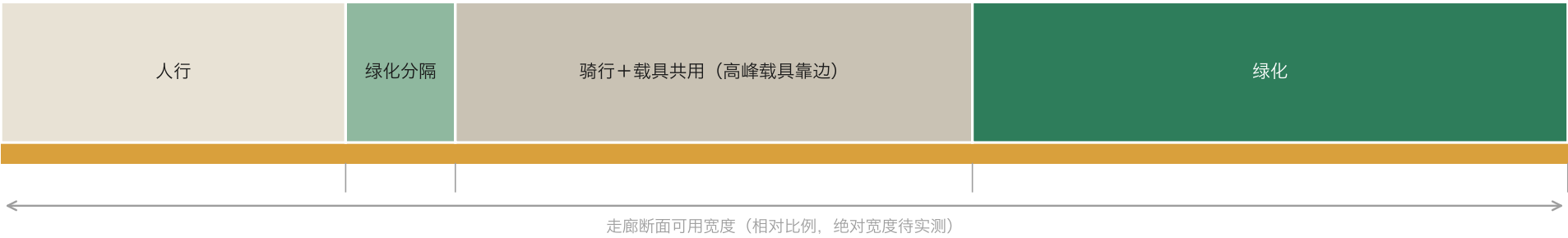


全时物理分道，三者各行其道，不依赖分时规则

B

B级：宽度中等

3.31 km

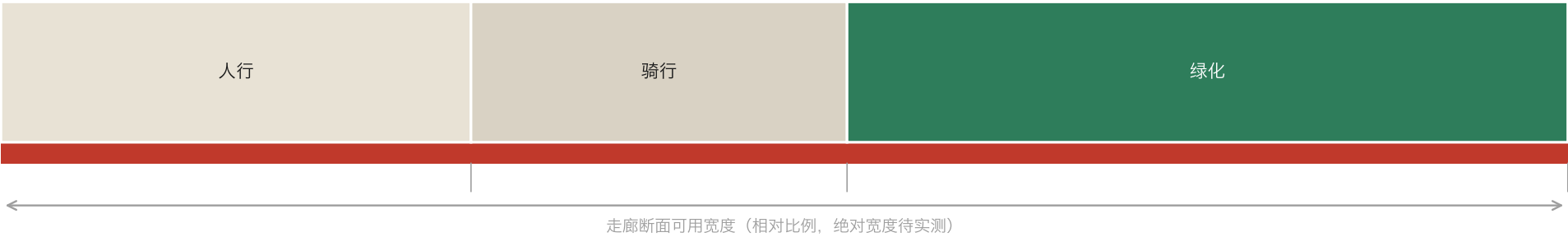


常态分道；早晚高峰轻型载具降级至边侧，让出主通道

C

C级：瓶颈，宽度不足

1.11 km



高峰时段轻型载具禁行并走替代路径；纳入小改造清单，待实测断面复核后确定改造方式

分时路权只用于B、C级段与高峰时段：07:00 - 09:30 人优先，09:30 - 17:00 载具与配送优先，17:00 - 21:00 人优先，21:00 - 07:00 货优先。A级段占主线54.5%，也就是说超过一半的主线根本不需要分时规则，物理分道就够了。让行公约为第三道防线：载具永远让行，且必须表现出「我看见你了」——可预期性优先于避障成功率。

分级路权与蓝绿系统

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道



五层防线

一空间分离、二速度与体量、三让行公约、四分时路权、五兜底与退出。顺序不能颠倒：靠规则保证安全是最弱的做法。

兜底机制

人流密度实时监测采用密度计数，不做人脸识别与身份识别，超阈值自动清空载具；任何人都能按的物理急停；每次事件可复盘归因；不达标即回滚。

绿廊

绿地系统合计282.2公顷，绿地率24.7%。主线南北贯通不被打断，是整个方案成

一个必须说出来的短板

先行点300米步行只覆盖56.0%的居住用地。500米口径81.7%看着漂亮，但

走廊仅约1.3公里宽，该口径天然接近饱和、判别力有限。结论是先行点不能只沿主线布

置，必须按300米覆盖缺口向外侧街区加密。

06

三个AI朝圣地标：三种「看不见」

AI是看不见的：算力在机房、模型在云上、代码在屏幕里。常规解法是造展馆——被动、封闭、展的是宣传片。这三个地标各解决一种看不见，都是功能设施的可见化而不是造景。

01 零号先行点	02 路权钟	03 后场环
运行结果看不见 公众无法核对AI到底干成了什么 一个真在用的取送点，公开显示全线当日各场景的真实成绩，包含失败次数。数字难看的时候也照样显示，否则「可核对」就是空话。 位置：先行原点站	规则看不见 市民不知道当前这条路归谁 以人、机、货三色显示当前时段路权归属。落在大钟寺是因为那里本来就有钟——钟管的本来就是时间，而分时路权管的就 是时间。它本质是治理界面，恰好长成了地标。 位置：先行南站	设施与劳动看不见 物流后场是城市里最被藏起来的空间 补能换电与维保后场透明化开放观看。机械运作本身有吸引力，而一线运维劳动应该被看见——这也是本方案第一号用户画像的现实依据。 位置：先行北站
合起来是三件事		
运行结果可见 → 信任	公众能核对，包括失败次数	
规则可见 → 治理	市民一眼知道当前路权归谁	
设施与劳动可见 → 尊重	承认一线运维劳动的存在	

「朝圣」的理由不是打卡拍照，是来看一套真在跑的系统，并且能当场发现它哪里还不行。三处均为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论；均不做娱乐化或网红化处理。

07 AI场景卡与用户画像

12张场景卡横跨六类。每张固定七项：位置、参与方、AI能力、数据来源与隐私边界、人工复核点、可测指标、失败与退出条件。没有人工复核点和退出条件的场景不进清单。

场景卡类别分布（12张）			用户画像（七类）		
AI+交通		4	1	一线载具运维员	
AI+医疗		2	2	居家老人	
AI+教育		2	3	AI创业团队成员	
机器人		2	4	通勤族与家长	
无人配送		1	5	轮椅与视障者	
治理		1	6	末端店主	
合计 12 张			7	外籍研究者	
			画像按「谁真的每天在用这条通道」来定，不按人群标签堆砌。一线载具运维员列第一，是「后场环」地标的现实依据。		

三个产业测试验证场景：都按实验设计写

测试一 分时路权试验段	小月河场景赋能翼，一期封闭 257.3 公顷
对照：同段规则启用前后 + 相邻A级段平行对照 指标：人机遭遇次数每公里每小时、让行成功率、平均让行距离、急停率 复核：每次急停与投诉逐条复盘，责任主体明确 退出：让行成功率低于门槛或急停率超阈值，回滚至封闭测试并暂停开放	
测试二 人机共用取送点排队与调度	先行原点站
对照：设调度算法的先行点与仅先到先服务的先行点 指标：平均等待时长、峰值排队长度、取件失败率、主观舒适度问卷 复核：排队冲突与老年用户求助由现场人员介入 退出：等待时长或失败率劣于人工基线即恢复人工组织	
测试三 到门凭证质检与地址有效性校验	全线真实地址
对照：自动判定与人工抽检双轨并行比较一致率 指标：凭证有效识别率、地址纠错量、误判率、争议件处理时长 复核：全部争议件由人工判定，自动判定不作最终依据 退出：误判率超阈值即停用自动判定全部转人工。边界：只识别门牌号与投递环境，不采集人脸、不做身份识别	

分期不是施工顺序。每一期挂量化门槛与退回条件；一期放在人流不是最密的小月河试验段，先跑通再进最难的原点社区段。

一期	封闭	小月河场景赋能翼试验段	257.3 ha
门槛指标：	人机遭遇次数每公里每小时、让行成功率、急停率		
退回条件：	不达标回滚至封闭测试并暂停开放		
二期	半开放	先行原点站段，配引导员	271.3 ha
门槛指标：	投诉率、远程接管率、主观舒适度问卷		
退回条件：	不达标退回一期封闭状态		
三期	开放	南北两段全线	612.8 ha
门槛指标：	冲突段占比、先行点覆盖率		
退回条件：	任一分段不达标即将该分段单独退回二期		

三期面积合计等于设计范围面积，分期图层是对边界的完整划分。这套机制不承诺零冲突，它承诺冲突可被发现、可被归因、达不到门槛就退出。工程可行性由专业团队深化，本方案不给可行性结论。

指标与证据：算得出的与待补齐的

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 已从几何算出

每项都带公式、来源文件与置信度，可从几何独立复算

设计范围面积	11.413 平方公里
用地切分合计	11.413 平方公里
先行主线长度	9.72 km
A级路权段长	5.30 km
B级路权段长	3.31 km
C级路权段长	1.11 km
冲突段占比	11.4%
绿地率	24.7%
公共空间率	2.2%
道路用地率	12.5%
建筑密度（方案估算）	19.5%
容积率（方案估算）	1.26
总建筑面积（估算）	1,442 万平方米
先行点数量	32
先行点300m覆盖居住用地	56.0%
先行点500m覆盖居住用地	81.7%
先行站平均间距	3.89 km
重点区域合计	369.3 ha
一期封闭试验段	257.3 ha
二期半开放	271.3 ha
三期开放	612.8 ha

02 待正式数据补齐

官方控制指标在资料包中记录为缺失，方案不作推定

容积率上限	待核定
建筑高度上限	待核定
建筑密度上限	待核定
绿地率要求	待核定
退线要求	待核定

方案输出的容积率与建筑密度是概念方案自身的估算比值，不是规划控制指标，也不构成建筑高度或折改留结论。

03 已披露的假设

- A-BOUNDARY-001
临时粗略边界，面积与公告差0.11%，不可作法定红线
- A-STOREY-001
建筑层数为假设值，用于总建筑面积与容积率估算
- A-WIDTH-001
断面宽度无实测数据，路权分级为方法演示
- A-THRESHOLD-001
限速、体量、噪声、密度阈值均为建议值待专业核定
- A-MODEL-001
生成方式披露：模型、脚本与人工审阅范围
- A-HISTORY-001
历史站点对应关系仅用于文化叙事，未作空间证据

04 本地校验状态

用地切分拓扑	无缝隙无重叠
指标 schema	合规
面积自证	切分合计＝场地面积
空间审查	通过

04 证据链：从几何到正文，可逐级复算



任一环节的数值都能回到上一级重算；正文不重复机器索引，完整来源、标准与深度覆盖保存在结构化文件中。

数据来源：依据征集公告文字西至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

面积复算自证

用地分类面积合计与场地面积完全吻合。这不是巧合，而是切分方法的必然结果——网格单元互不相交、与同一边界求交，并集必然等于边界。这个等式本身就是「无缝隙无重叠」的证明，比声明更可靠。

可复算

每项指标都带公式、来源文件、置信度与关联假设，面积一律在 EPSG:4548 下计算；绿地、公共空间、建筑基底用并集而非求和。

六条已披露假设

临时边界精度、官方控制指标缺失、建筑层数假设、断面宽度无实测、安全阈值为建议值、生成方式披露、历史站点对应关系待核实。

不伪造确定性

凡涉及企业、资金、政策的表述均为公开信息引用或机制设想，不是已确定安排；测试场景为建议开展的验证工作，不是已批准运营。最终判断由人类与专业团队完成。